

Dimensions à changement lent : garder la vérité historique chez NexaMart

-  21 mai 2026
-  19 h 00 – 22 h 00
-  Longueuil
-  Temps estimé : 105 min (~1.8 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Maîtriser les types SCD 1, 2 et 3 en simulant des changements dans les dimensions NexaMart. Produire la politique SCD du modèle et démontrer l'impact sur les rapports exécutifs.

QUESTION DU CEO

« *Quels changements dans nos dimensions doivent garder la vérité historique, et lesquels peuvent être écrasés ?* »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S03 : Quels changements dans nos dimensions doivent garder la vérité

Des clients changent de segment, des magasins changent de région, des noms sont corrigés. Le CEO veut des rapports fiables par rapport à la réalité du moment de la vente, pas celle d'aujourd'hui.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Distinguer et implémenter les types SCD 1, 2 et 3.
2. Démontrer comment un mauvais choix SCD produit un rapport exécutif trompeur.
3. Rédiger une politique SCD justifiée pour les dimensions du modèle.
4. Implémenter des clés subrogées et la logique historique dans DuckDB.

POINTS CLÉS

- 💡 SCD est un choix de politique, pas un choix technique.
- 💡 Montrer le mauvais rapport avant le bon rapport est la meilleure pédagogie SCD.
- 💡 La politique SCD est un livrable, pas une discussion informelle.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

- ⚠️ **Un UPDATE suffit pour gérer les changements de dimension**
 - ✓ Un UPDATE écrase l'histoire. Si le CEO demande 'ventes par ancienne région', la réponse est perdue.
- ⚠️ **SCD Type 2 est toujours la bonne réponse**
 - ✓ Type 2 préserve l'histoire mais crée de la complexité. Certains attributs (correction de typo) méritent un Type 1.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

scd type 1

scd type 2

surrogate keys

scd policy

STRETCH

scd type 3 intro

PREVIEW

hybrid scd 1 2

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	SCD theory + wrong report demo	25 MIN	Types 1/2/3 expliqués, démo du rapport trompeur
2	Sprint 1 : simulate changes	40 MIN	make generate && make load, implémenter Type 1 et Type 2 côte à côte dans DuckDB
3	Sprint 2 : SCD policy + board brief	40 MIN	Rédiger la politique SCD, prouver par SQL que l'historique est préservé

OBJECTIF

Simuler des changements dans les dimensions NexaMart, produire un rapport trompeur (Type 1) vs correct (Type 2), et rédiger une politique SCD justifiée par dimension pour le CFO.

LIVRABLE ATTENDU

docs/scd-policy.md + sql/scd/type1_vs_type2_demo.sql + answers/S03_executive_brief.md

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S03_executive_brief.md
- ☐ sql/scd/type1_vs_type2_demo.sql
- ☐ docs/scd-policy.md
- ☐ ai-usage.md

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S03_executive_brief.md
- ☐ sql/scd/type1_vs_type2_demo.sql
- ☐ docs/scd-policy.md
- ☐ docs/board-briefs/s03-scd.md

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S03_executive_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	Model quality	SCD Type déclaré pour au moins dim_store(région). Schéma distingue current_value et historical_value.
25%	Validation quality	Deux requêtes : rapport trompeur (Type 1) vs rapport correct (Type 2) côte à côte pour une dimension modifiée.
20%	Executive justification	Brief explique au VP pourquoi le rapport historique était inexact et ce qui a changé.
10%	Process trace	docs/scd-policy.md commité avec type retenu + raisonnement business (pas technique).
5%	Reproducibility	

EXIT TICKET

 Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S03 est livré ?

DIVULGATION IA — AI-USAGE.MD

1

Outil utilisé
Nom, version, date d'accès

2

Ce qu'il m'a aidé à faire
Tâche précise — pas « écrire le travail »

3

Sources et chiffres vérifiés
Chaque affirmation → source primaire consultée

4

Ce que j'ai modifié ou rejeté
Corrections, reformulations, refus — et pourquoi

5

Déclaration de responsabilité
Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : [content/templates/ai-usage.md](#)

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA (COURS)

COPILLOT REQUIS **VS CODE REQUIS** **DIVULGATION IA OBLIGATOIRE**

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

vscode

github

duckdb

mermaid

markdown

À DÉCOUVRIR EN DÉMO

bigquery sandbox

looker studio

POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

supabase

cloudflare workers

cloudflare pages

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE **DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT**

Voie par défaut : `local_duckdb`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

- Avant S1 : vérifiez votre **GitHub Student Pack**, acceptez l'invitation Classroom.
- Chaque séance : ouvrez votre **Codespace** avant le début.
- Chaque séance : **commitez avant de partir**, même si c'est inachevé.
- Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées



Kimball Group -- Slowly Changing Dimensions

Les trois types de SCD et quand utiliser chacun

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/type-1-2-3/>



dbt Labs -- Snapshots (SCD Type 2)

Implémentation moderne des SCD Type 2 avec dbt snapshots

<https://docs.getdbt.com/docs/build/snapshots>

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S03 est livré ?

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-03>

